

Exercice A

I. (1) D'après la loi de la gravitation de Newton :

$$\vec{F} = - \frac{G M_T m}{r^2} \vec{u}_r = - \frac{G M_T}{R_T} \times m \frac{R_T^2}{r^2} \vec{u}_r = - g_0 m \frac{R_T^2}{r^2} \vec{u}_r$$

avec $g_0 = \frac{G M_T}{R_T^2}$ On a bien $\vec{F} = - m g_0 \vec{u}_r = \vec{P}$ lorsque $r = R_T$

(2) $E_p(r) = - \int F(r) dr = \int g_0 m \frac{R_T^2}{r^2} dr = - g_0 m \frac{R_T^2}{r}$ en prenant comme origine de l'énergie potentielle la situation où $r \rightarrow \infty$

(3) Référentiel : géocentrique. Système : satellite. Bilan des forces : $\vec{F}$.
le théorème du moment cinétique s'écrit :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{O}\vec{\Pi} \wedge \vec{F} = r \vec{u}_r \wedge \vec{F} = \vec{0} \text{ car } \vec{F} \text{ et } \vec{u}_r \text{ sont colinéaires}$$

On en déduit $\vec{L}_O$ est un vecteur constant.

(4) $\vec{L}_O = \vec{O}\vec{\Pi} \wedge m \vec{v}$ donc $\vec{O}\vec{\Pi}$ reste à tout instant perpendiculaire à un vecteur constant $\Rightarrow$ la trajectoire de Π est plane.
le plan de la trajectoire est le plan perpendiculaire à $\vec{L}_O$ et passant par O .

$$L_O = m r^2 |\dot{\theta}|$$

(5) $\vec{L}_O = r \vec{u}_r \wedge m(\dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta) = m r^2 \dot{\theta} \vec{u}_r \wedge \vec{u}_\theta = m r^2 \dot{\theta} \vec{k}$

(6) $\vec{v}_\Pi = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta = r \dot{\theta} \vec{u}_\theta$ car $r = \text{cte}$ (trajectoire circulaire)

$$\vec{a}_\Pi = \frac{d\vec{v}_\Pi}{dt} = r \ddot{\theta} \vec{u}_\theta + r \dot{\theta} \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} = r \ddot{\theta} \vec{u}_\theta - r \dot{\theta}^2 \vec{u}_r$$

(7) $m r^2 \dot{\theta} = C^{\text{ste}}$ et $r = C^{\text{ste}}$ d'où $\dot{\theta} = C^{\text{ste}}$ On

en déduit que le mouvement de Π est uniforme

$\ddot{\theta} = 0$ d'où, d'après la seconde loi de Newton :

$$m \vec{a} = \vec{F}, \text{ on a } - m r \dot{\theta}^2 = - g_0 m \frac{R_T^2}{r^2} \text{ et}$$

$$v^2 = (r \dot{\theta})^2 = r \times g_0 \frac{R_T^2}{r^2}, \text{ soit } \underline{v^2 = g_0 \frac{R_T^2}{r}}$$

$$(8) E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m g_0 \frac{R_T^2}{r} \quad (2)$$

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} m g_0 \frac{R_T^2}{r} - g_0 m \frac{R_T^2}{r} \Rightarrow E_m = -\frac{1}{2} m g_0 \frac{R_T^2}{r}$$

(9) Le satellite n'est soumis qu'à une force conservative, $\vec{F}$ (qui découle d'une énergie potentielle), donc son énergie mécanique se conserve -

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2) + E_p(r)$$

$$\text{on } \dot{\theta}^2 = \left(\frac{L_0}{m r^2} \right)^2 = \frac{L_0^2}{m^2 r^4}, \text{ d'où}$$

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m r^2 \times \frac{L_0^2}{m^2 r^4} + E_p(r)$$

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{L_0^2}{2 m r^2} - g_0 m \frac{R_T^2}{r} = E_{p, \text{eff}}(r)$$

$$(10) \frac{1}{2} m \dot{r}^2 \geq 0 \text{ d'où } E_m \geq E_{p, \text{eff}}(r)$$

Il n'y a égalité que lorsque $\dot{r} = 0$, donc lorsque le satellite est à l'apogée ou au périée -

(11) a. Trajectoire elliptique $\Leftrightarrow E_m < 0$, par exemple E_m .

Dans ce cas, r est compris entre $r_{\min}$ et $r_{\max}$.

Trajectoire de diffusion $\Leftrightarrow E_m \geq 0$, par exemple E_m .

Dans ce cas $r \geq r_{\min}$ et peut tendre vers $+\infty$.

b. Trajectoire circulaire $\Leftrightarrow E = E_{\min}$.

Dans ce cas $r = r_{\min} = r_{\max} = r_{\text{orb}}$.

(12) Lorsque le satellite arrive en A, r augmente puis diminue -

Lorsqu'il arrive en B, c'est le contraire -

On en déduit que, dans les 2 cas, $\dot{r} = 0$.

$$\text{On a } 2a = r_h + r_b, \text{ soit } a = \frac{1}{2} (r_h + r_b)$$

$$(13) E_m = -\frac{1}{2} \frac{m \Gamma_T G}{a} = -\frac{1}{2} m g_0 \frac{R_T^2}{a} \quad \left(\text{même formule que pour un mouvement circulaire, mais en remplaçant le rayon par } a \right)$$

$$(14) \text{ Orbite de transfert comprise entre } 8,10^3 \text{ km et } 40,10^3 \text{ km} \Rightarrow E_m = -33 \text{ GJ}$$

(15) Par lecture graphique sur la figure 4, on trouve: (3)

$$r_b = 8 \cdot 10^3 \text{ km} \Rightarrow E_{m,b} = -100 \text{ GJ pour l'orbite basse}$$

$$r_h = 40 \cdot 10^3 \text{ km} \Rightarrow E_{m,h} = -20 \text{ GJ pour l'orbite haute}$$

$$(16) \Delta E_{m,p} = E_{m,t} - E_{m,b} \\ = -33 - (-100) = 67 \text{ GJ}$$

On en déduit $m_c = \frac{\Delta E_{m,p}}{P_c} = \frac{67 \cdot 10^3}{50} \approx 1,3 \cdot 10^3 \text{ kg} = 1,3 \text{ t}$
 où P_c est le pouvoir calorifique du carburant.

Exercice B

(1) Système { eau + fer }

La transformation est isobare, d'où $\Delta H = Q = 0$ car le système est isolé. D'où $\Delta H_{\text{eau}} + \Delta H_{\text{fer}} = 0$

$$m_{\text{eau}} C_{\text{eau}} (T_f - T_2) + m_{\text{fer}} C_{\text{fer}} (T_f - T_1) = 0$$

$$\text{d'où } T_f = \frac{m_{\text{eau}} C_{\text{eau}} T_2 + m_{\text{fer}} C_{\text{fer}} T_1}{m_{\text{eau}} C_{\text{eau}} + m_{\text{fer}} C_{\text{fer}}} = \frac{T_2 + \frac{m_{\text{fer}} C_{\text{fer}}}{m_{\text{eau}} C_{\text{eau}}} T_1}{1 + \frac{m_{\text{fer}} C_{\text{fer}}}{m_{\text{eau}} C_{\text{eau}}}}$$

$$\text{On en déduit } \beta = \frac{m_{\text{fer}} C_{\text{fer}}}{m_{\text{eau}} C_{\text{eau}}} = \frac{\rho_{\text{fer}} V_{\text{fer}} C_{\text{fer}}}{\rho_{\text{eau}} V_{\text{eau}} C_{\text{eau}}}$$

$$\text{d'où } \beta = \frac{\rho_{\text{fer}} a^3 C_{\text{fer}}}{\rho_{\text{eau}} V C_{\text{eau}}}$$

(2) On souhaite que $T_f - T_2 \leq \frac{1}{1000} (T_1 - T_f)$ d'où

$$1000 T_f + \underbrace{T_f}_{\text{négligeable devant } 1000 T_f} \leq 1000 T_2 + T_1 \quad \text{d'où} \quad T_f \leq T_2 + \frac{T_1}{1000}$$

$$\text{d'où } \frac{T_2 + \beta T_1}{1 + \beta} \leq T_2 + \frac{T_1}{1000} \Leftrightarrow T_2 + \beta T_1 \leq T_2 + \beta T_2 + \frac{T_1}{1000} + \underbrace{\beta \frac{T_1}{1000}}_{\text{négligeable devant } \beta T_1}$$

$$\text{d'où } \beta (T_1 - T_2) \leq \frac{T_1}{1000} \quad \text{soit} \quad \beta \leq \frac{T_1}{1000 (T_1 - T_2)}$$

$$\text{d'où } \beta_{\text{max}} = \frac{T_1}{1000 (T_1 - T_2)} = \frac{87}{1000 \times 60} \approx 1,5 \cdot 10^{-3}$$

$$V_{\text{min}} = \frac{\rho_{\text{fer}} a^3 C_{\text{fer}}}{\beta_{\text{max}} \rho_{\text{eau}} C_{\text{eau}}} \Rightarrow V_{\text{min}} = \frac{8 \times 5^3 \times 0,45}{1,5 \cdot 10^{-3} \times 1 \times 4,2} \text{ cm}^3 = \frac{8 \times 125 \times 0,45}{1,5 \times 4,2} \text{ dm}^3$$

g/cm³ J/g

$$D'ou \quad V_{air} \approx \frac{450 \times 300}{1,5 \times 4,2} \approx 75 \text{ L}$$

(4)

(3) L'eau étant considérée comme un thermostat, on en déduit que la température finale du système est $T_f = T_2$

(4) L'entropie est une fonction d'état qui croît pour un système isolé : sa variation de dépend que des états initial et final du système

$$(5) \quad \Delta S = S_{ech} + S_{créé}$$

avec S_{ech} : entropie échangée = $\sum_i \frac{Q_i}{T_i}$ ← transfert thermique reçu de la source de température T_i

$S_{créé}$: entropie créée

$S_{créé} = 0 \Leftrightarrow$ transfo réversible

$S_{créé} > 0 \Leftrightarrow$ " irréversible.

$= 0$ pour une phase condensée indilatable -

$$(6) \quad dU = \delta W + \delta Q = -P_{ext} dV + \delta Q = -P dV + \delta Q \text{ si transfo réversible}$$

$$dS = \delta S_{ech} + \delta S_{créé} = \frac{\delta Q}{T_{at}} + \delta S_{créé} = \frac{\delta Q}{T} + 0 \text{ si transfo réversible.}$$

$$\text{on } dU = C dT, \text{ d'où } dS = C \frac{dT}{T}$$

$$\Delta S = \int_1^2 dS = \int_{T_1}^{T_2} C \frac{dT}{T} = C \left[\ln T \right]_{T_1}^{T_2} = C (\ln T_2 - \ln T_1)$$

$$\Delta S = C \ln \frac{T_2}{T_1}$$

S étant une fonction d'état, cette expression reste valable si la transformation est irréversible, à condition que dans l'état initial $T_i = T_1$ et dans l'état final $T_f = T_2$.

$$(7) \quad \Delta S_{pe} = C_{pe} \ln \frac{T_2}{T_1} = m_{pe} c_{pe} \ln \frac{T_2}{T_1} = 5^3 \times 8 \times c_{pe} \ln \frac{T_2}{T_1} \quad c_{pe} = 0,45 \text{ J.g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\Delta S_{pe} = 5^3 \times 8 \times 0,45 \ln \frac{300}{360} = 450 \ln \frac{1}{1,2} = -450 \ln 1,2$$

$$\text{or } \ln 1,2 = \ln(1+0,2) = 0,2 - \frac{0,2^2}{2} = 0,2 - 0,02 = 0,18.$$

$$\text{d'où } \Delta S_{pe} = -450 \times 0,18 = -45 \times 1,8 = -45 - 45 \times 8 = -81 \text{ J.K}^{-1}$$

$\Delta S_{\text{eau}} = 0$ car la température de l'eau ne varie pas.

$$\textcircled{8} S_{\text{ech}} = \frac{Q}{T_{\text{eau}}} = \frac{m_{\text{Fe}} c_{\text{Fe}} (T_2 - T_1)}{T_2} = \alpha^3 \rho_{\text{Fe}} c_{\text{Fe}} \times \frac{T_2 - T_1}{T_2} \quad \textcircled{5}$$

$$= 125 \times 8 \times 0,45 \times \frac{(-60)}{300} = -1000 \times 0,45 \times \left(\frac{1}{5}\right)$$

$$= -1000 \times 0,09 = \underline{-90 \text{ J.K}^{-1}}$$

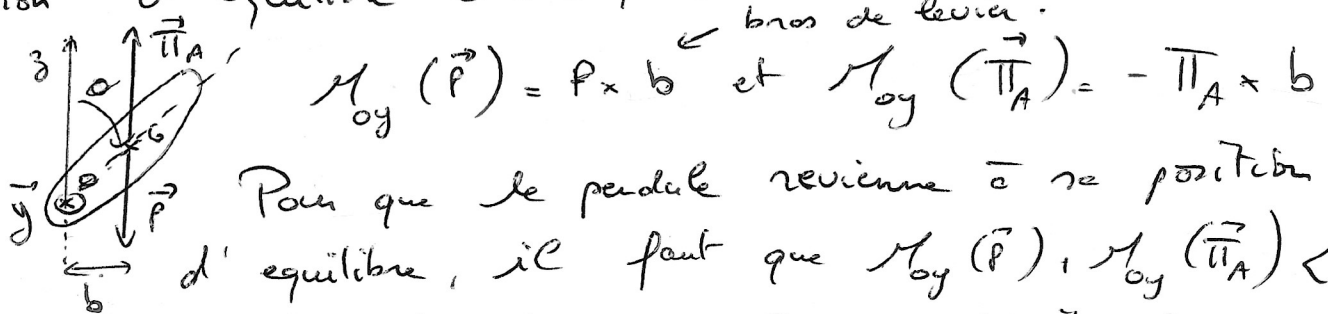
$$\textcircled{9} S_{\text{univ}} = \Delta S - S_{\text{ech}} = -81 + 90 = \underline{9 \text{ J.K}^{-1}} > 0$$

→ Le refroidissement du fer est une transformation irréversible.

Exercice C

① $\vec{\pi}_A = -\rho_e V \vec{g}$: la poussée d'Archimède est une force verticale ascendante de norme égale au poids du fluide déplacé.

② En l'absence de houle, si le pendule s'écarte de la position d'équilibre $\theta = 0$, on a :



$$M_{oy}(\vec{P}) = P \times b \quad \text{et} \quad M_{oy}(\vec{\pi}_A) = -\pi_A \times b$$

Pour que le pendule revienne à sa position d'équilibre, il faut que $M_{oy}(\vec{P}), M_{oy}(\vec{\pi}_A) < 0$

d'où $(P - \pi_A) \times b < 0$. On a déduit $P < \pi_A$

d'où $mg < \rho_e V g$ soit $\underline{m < \rho_e V}$

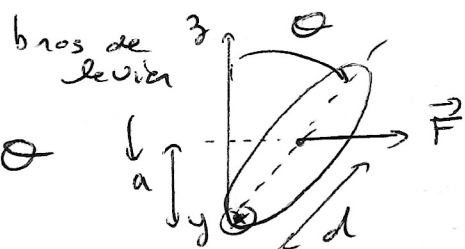
Dans ce cas, θ diminue et la position d'équilibre $\theta = 0$ est donc stable.

$$\textcircled{3} M_{oy}(\vec{P}) = P \times b = mg d \sin \theta$$

$$M_{oy}(\vec{\pi}_A) = -\pi_A \times b = -\rho_e V g \sin \theta$$

$$M_{oy}(\vec{F}) = +F \times a = F d \cos \theta$$

$$\vec{C} = -\alpha \theta \vec{u}_y \Rightarrow C_{oy} = -\alpha \theta$$



- ④ On applique le théorème du moment cinétique dans le référentiel terrestre :

$$\frac{dL_{Oy}}{dt} = M_{Oy}(\vec{P}) + M_{Oy}(\vec{T}_A) + M_{Oy}(\vec{F}) + C_{Oy}$$

d'où $J\ddot{\theta} = mgd \sin\theta - eVgd \sin\theta + Fd \cos\theta - \alpha\dot{\theta}$

$$J\ddot{\theta} + \alpha\dot{\theta} + (eV - m)gd \sin\theta = \beta d \cos(\omega t) \cos\theta$$

- ⑤ Dans l'approximation des petits angles : $\sin\theta \approx \theta$ et $\cos\theta \approx 1$

d'où $\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{J}\dot{\theta} + \frac{eV - m}{J}gd\theta = \frac{\beta d}{J} \cos(\omega t)$

On en déduit $\lambda = \frac{\alpha}{J}$; $\omega_0 = \left(\frac{eV - m}{J}gd\right)^{1/2}$; $A = \frac{\beta d}{J}$

Rq : ω_0 est bien définie car la condition de stabilité vue à la question 2 impose que $eV > m$.

⑥ $\underline{\theta} = \theta_0(\omega) e^{j(\omega t + \varphi)}$ $\Rightarrow \dot{\underline{\theta}} = (j\omega)\underline{\theta}$ et $\ddot{\underline{\theta}} = (j\omega)^2 \underline{\theta}$

On a donc $(-\omega^2 + j\lambda\omega + \omega_0^2)\underline{\theta} = A e^{j\omega t}$

d'où $\underline{\theta}(t) = \frac{A}{\omega_0^2 - \omega^2 + j\lambda\omega} e^{j\omega t}$

⑦ $\theta_0(\omega) = |\underline{\theta}| = \frac{A}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\lambda\omega)^2}}$

et $\underline{\theta}(t) = \theta_0(\omega) \cos(\omega t + \varphi)$

- ⑧ La puissance mécanique du couple résistant est :

$$P_{\text{méca}} = C\dot{\theta} = -\alpha\dot{\theta}^2$$

La puissance mécanique cédée par le pendule à l'axe de rotation est donc $\alpha\dot{\theta}^2$ et la puissance électrique récupérée est proportionnelle à $P_{\text{méca}}$ (par l'intermédiaire du rendement des dispositifs électromécaniques)

On en déduit $P_{\text{élec}} = \gamma\dot{\theta}^2$ (avec $\gamma < \alpha$)

⑨ D'après la question 7 :

$$\dot{\Theta}(t) = -\omega \Theta_0(\omega) \sin(\omega t + \varphi)$$

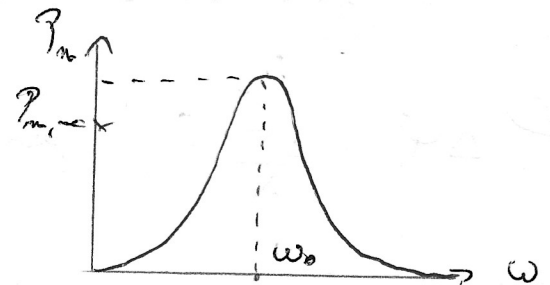
$$\text{d'où } P_r(t) = \gamma \omega^2 \Theta_0^2(\omega) \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$\text{d'où } P_m = \langle P_r(t) \rangle = \gamma \omega^2 \Theta_0^2(\omega) \underbrace{\langle \sin^2(\omega t + \varphi) \rangle}_{= 1/2}$$

$$P_m = \frac{\gamma \omega^2}{2} \cdot \frac{A^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \lambda^2 \omega^2}$$

en divisant
haut et bas
par ω^2

$$P_m = \frac{\frac{\gamma A^2}{2}}{\left(\frac{\omega_0^2}{\omega} - \omega\right)^2 + \lambda^2}$$



⑩ $P_m \rightarrow 0$ as $\omega \rightarrow 0$ et $P_m \rightarrow 0$ as $\omega \rightarrow \infty$

P_m passe par un maximum lorsque son dénominateur est minimal donc lorsque $\omega = \omega_0$ - A cette pulsation - la se produit le phénomène de résonance -

⑪ $J = md^2$, d'où $\omega_0 = \left(\frac{PeV - m}{md^2} \times g d \right)^{1/2} = \left(\frac{PeV - m}{md} g \right)^{1/2}$

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \text{ donc } T_0 = 2\pi \left[\frac{md}{(PeV - m)g} \right]^{1/2}$$

A.N. $T_0 \approx 2\pi \times \left(\frac{300 \cdot 10^3 \times 10}{(10^6 \cdot 3 \cdot 10^5) \times 10} \right)^{1/2} = 2\pi \cdot \left(\frac{3 \cdot 10^6}{7 \cdot 10^8} \right)^{1/2} \approx 6 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \approx \frac{6}{1,4} \approx 4 \text{ s}$

Exercice D

① En sortie du filtre, l'onde est une onde électromagnétique de fréquence $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8}{5 \cdot 10^{-7}} = 0,6 \cdot 10^{15} = 6 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad S_{1a} &= (O_1 \Pi) - (O_2 \Pi) = \left[\left(x - \frac{e}{2} \right)^2 + y^2 + D^2 \right]^{1/2} - \left[\left(x + \frac{e}{2} \right)^2 + y^2 + D^2 \right]^{1/2} \\ &= D \left[\left(\frac{x - e/2}{D} \right)^2 + \left(\frac{2y}{D} \right)^2 + 1 \right]^{1/2} - D \left[\left(\frac{x + e/2}{D} \right)^2 + \left(\frac{2y}{D} \right)^2 + 1 \right]^{1/2} \\ &= D \left[1 + \frac{x^2}{D^2} + \frac{-ex}{D^2} + \frac{e^2}{4D^2} + \frac{4y^2}{D^2} \right]^{1/2} - D \left[1 + \frac{x^2}{D^2} + \frac{ex}{D^2} + \frac{e^2}{4D^2} + \frac{4y^2}{D^2} \right]^{1/2} \\ &\approx D \left(1 + \frac{x^2}{2D^2} - \frac{ex}{2D^2} + \frac{e^2}{8D^2} + \frac{2y^2}{D^2} \right) - D \left(1 + \frac{x^2}{2D^2} + \frac{ex}{2D^2} + \frac{e^2}{8D^2} + \frac{2y^2}{D^2} \right) \end{aligned}$$

$$S_{1a} = D \left(1 + \frac{x^2}{2D^2} - \frac{ex}{2D^2} + \frac{e^2}{8D^2} + \frac{2y^2}{D^2} - 1 - \frac{y^2}{2D^2} - \frac{ex}{2D^2} - \frac{e^2}{8D^2} - \frac{2y^2}{D^2} \right) \quad (8)$$

$$= D \left(-\frac{2ex}{2D^2} \right) \Rightarrow S_{1a} = -\frac{ex}{D}$$

③ Pour trouver S_{1b} , il suffit de changer x en $d/2$ et D en L , d'où $S_{1b} = -\frac{ed}{2L}$

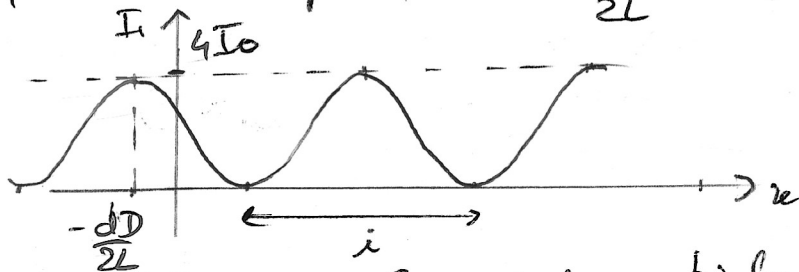
$$\begin{aligned} (4) \quad S_1 &= (S_{1a} + S_{1b}) - (S_{1a} + S_{1b}) = (S_{1a} + S_{1b}) - (S_{1a} + S_{1b}) \\ &= \underbrace{(S_{1a} + S_{1b})}_{S_{1b}} + \underbrace{(S_{1a} + S_{1b})}_{S_{1a}} = S_{1a} + S_{1b} = -e \left(\frac{x}{D} + \frac{d}{2L} \right) \end{aligned}$$

⑤ $\Delta\varphi_1 = \frac{2\pi}{\lambda} S_1$ par définition

⑥ $I_1 = 2I_0 (1 + \cos \Delta\varphi_1)$ d : relation de Fresnel

$$I_1 = 2I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} \times e \left(\frac{x}{D} + \frac{d}{2L} \right) \right) \right) \quad (\text{cosinus : fonction paire})$$

⑦ I_1 s'annule pour $x = -\frac{dD}{2L}$ [i] où i est l'interfrange



⑧ i correspond à la période spatiale de $I_1(x)$, d'où

$$\frac{2\pi}{\lambda} \times e \left(\frac{i}{D} + \frac{d}{2L} \right) = \frac{2\pi}{\lambda} e \left(0 + \frac{d}{2L} \right) + 2\pi, \text{ soit}$$

$$\frac{2\pi e}{\lambda D} i = 2\pi \text{ donc } i = \frac{\lambda D}{e}$$

⑨ $S_2 = (S_{2a} + S_{2b}) - (S_{2a} + S_{2b})$. Pour trouver S_2 , il suffit de changer d en $-d$ dans la formule de S_1 , d'où

$$S_2 = -e \left(\frac{x}{D} - \frac{d}{2L} \right), \text{ d'où}$$

$$I_2(x) = 2I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} \times e \left(\frac{x}{D} - \frac{d}{2L} \right) \right) \right)$$

⑩ $I_{\text{tot}}(x) = I_1(x) + I_2(x)$

$$= 2I_0 \left(2 + \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} e \left(\frac{x}{D} + \frac{d}{2L} \right) \right) + \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} e \left(\frac{x}{D} - \frac{d}{2L} \right) \right) \right)$$

Avec la formule donnée dans l'énoncé, on a :

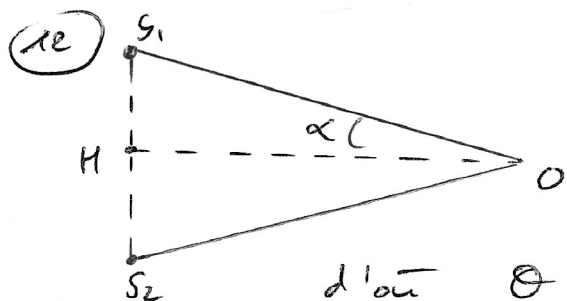
$$I_{\text{tot}}(x) = 2I_0 \left(2 + 2 \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} e \left(\frac{x}{D} + \frac{d}{2L} + \frac{x}{D} - \frac{d}{2L} \right) \right) \right) \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} e \left(\frac{x}{D} + \frac{d}{2L} - \frac{x}{D} + \frac{d}{2L} \right) \right)$$

$$= 4I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi e x}{\lambda D} \right) \cos \left(\frac{2\pi e d}{\lambda L} \right) \right) = 4I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi e x}{\lambda D} \right) \cos \left(\frac{\pi e d}{\lambda L} \right) \right)$$

(11) La figure d'interférence est déformée si $I_{\text{tot}}(x)$ ne dépend plus de x , donc si $\cos \left(\frac{\pi e d}{\lambda L} \right) = 0$,
soit $\frac{\pi e d}{\lambda L} = \frac{\pi}{2} \quad [\pi]$

La plus petite valeur e vérifie donc :

$$\frac{\pi e_{\text{min}} d}{\lambda L} = \frac{\pi}{2} \quad \text{soit} \quad e_{\text{min}} = \frac{\lambda L}{2d}$$



$$\tan \alpha = \frac{S_1 H}{OS_1} = \frac{d/2}{L}$$

$$\alpha \text{ petit} \Rightarrow \tan \alpha \approx \alpha \text{ (rad)}$$

$$\text{d'où} \quad \theta = \widehat{S_1 O S_2} = 2\alpha \approx \frac{d}{L}$$

$$\text{Donc} \quad \theta = \frac{\lambda}{2e_{\text{min}}}$$

$$\text{A.N.} \quad \theta = \frac{500 \cdot 10^{-9}}{2 \times 13 \cdot 10^{-3}} = \frac{5 \cdot 10^{-7}}{26 \cdot 10^{-3}} \approx 2 \cdot 10^{-9} \text{ rad} < 3 \cdot 10^{-9} \text{ rad.}$$

Les 2 étoiles ne sont pas discernables à l'œil nu.